

Eigenwerte und Eigenräume

Präsenzphase – Kapitel 8, Abschnitte 3–4, Teil 2

Thomas Schweser

Sommersemester 2026

TH Rosenheim

Satz: (Charakteristisches Polynom)

Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt:

$$\lambda \text{ ist Eigenwert von } A \iff \det(A - \lambda E_n) = 0.$$

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \iff (A - \lambda E_n)\vec{v} = \vec{0} \quad \text{für ein } \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$\iff A - \lambda E_n \text{ ist nicht invertierbar}$$

$$\iff \det(A - \lambda E_n) = 0.$$

Aufgabe: Eigenwerte berechnen

Aufgabe: (Charakteristische Polynome)

Stellen Sie die charakteristischen Polynome auf und bestimmen Sie alle Eigenwerte:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie außerdem die algebraische Vielfachheit jedes Eigenwerts an.

Nicht alle Eigenwerte sind reell

Bemerkung: (Rotation um 90°)

Für

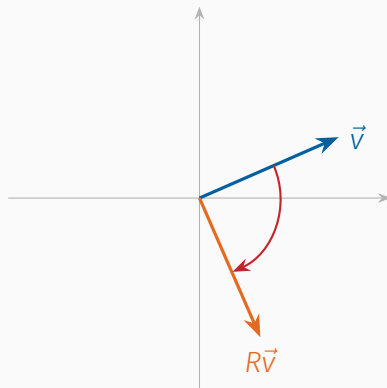
$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(R - \lambda E_2) = \lambda^2 + 1.$$

Daher sind die Eigenwerte

$$\lambda_{1,2} = \pm i.$$



Kein reeller Vektor
behält seine Richtung.

Nützliche Fakten über Eigenwerte

Spur von A : $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$. (Summe der Diagonaleinträge)

Satz: (Spur und Determinante)

Sind $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ die Eigenwerte von A , mit algebraischen Vielfachheiten gezählt, dann gilt:

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \text{tr}(A)$$

und

$$\lambda_1 \cdots \lambda_n = \det(A).$$

Beispiel: (2×2)

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2).$$

Der Koeffizientenvergleich liefert Summe und Produkt der Eigenwerte.

Aufgabe: (Konstruieren)

Konstruieren Sie drei verschiedene 2×2 -Matrizen mit den Eigenwerten 4 und 5.

Eigenraum zu λ bestimmen

Beispiel: (2×2 -Beispiel)

Für

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2,$$

lösen wir für jeden Eigenwert

$$\boxed{\text{Eig}(A, \lambda) = \mathcal{N}(A - \lambda E_2).}$$

λ	$A - \lambda E_2$	$\text{Eig}(A, \lambda)$
5	$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$	$\text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$
2	$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$	$\text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$

Aufgabe: (Eigenräume und Eigenbasis)

Gegeben sei

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert den Eigenraum.
2. Existiert eine Basis des $\mathbb{R}^3$ aus Eigenvektoren von C ?

Eigenbasis macht Matrixpotenzen einfach

Ist $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ eine Eigenbasis und

$$\vec{x} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n,$$

dann gilt

$$A^k \vec{x} = \alpha_1 \lambda_1^k \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n^k \vec{v}_n.$$

Beispiel: (Rückblick: Markov-Kette)

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 0.4.$$

$$P^k \vec{x}_0 = \alpha \vec{v}_1 + \beta \cdot 0.4^k \vec{v}_2 \longrightarrow \alpha \vec{v}_1.$$

Definition: (Algebraische Vielfachheit)

Die **algebraische Vielfachheit** eines Eigenwerts λ_0 ist seine Vielfachheit als Nullstelle von

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_n).$$

Definition: (Geometrische Vielfachheit)

Die **geometrische Vielfachheit** eines Eigenwerts λ_0 ist

$$\dim(\text{Eig}(A, \lambda_0)).$$

Satz: (Vielfachheiten)

Für jeden Eigenwert gilt:

$$1 \leq \text{geometrische Vielfachheit} \leq \text{algebraische Vielfachheit}.$$

Beispiel: Zu wenige Eigenvektoren

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Da A eine obere Dreiecksmatrix ist:

$$p_A(\lambda) = (2 - \lambda)^2(4 - \lambda).$$

Also hat $\lambda = 2$ die **algebraische Vielfachheit 2**.

Für $\lambda = 2$:

$$(A - 2E_3)x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} x = 0 \implies x_2 = x_3 = 0.$$

$$\text{Eig}(A, 2) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \implies \boxed{\text{geometrische Vielfachheit } 1 < 2.}$$

Folgerung: Für $\lambda = 2$ fehlt eine zweite Eigenrichtung. Daher besitzt A insgesamt nur zwei linear unabhängige Eigenvektoren im $\mathbb{R}^3$: **keine Eigenbasis**.

Verschiedene Eigenwerte liefern unabhängige Richtungen

Satz: (Lineare Unabhängigkeit)

Eigenvektoren zu paarweise verschiedenen Eigenwerten sind linear unabhängig.

Begründung für zwei Eigenwerte:

Seien

$$A\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1, \quad A\vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

Wäre $\vec{v}_2 = \alpha\vec{v}_1$, dann folgte

$$A\vec{v}_2 = A(\alpha\vec{v}_1) = \lambda_1\vec{v}_2.$$

Gleichzeitig gilt aber $A\vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2$: ein Widerspruch.

Folgerung: (Eigenräume)

Eigenrichtungen aus verschiedenen Eigenräumen können gemeinsam verwendet werden, ohne neue lineare Abhängigkeiten zu erzeugen.

$\lambda_1, \dots, \lambda_k$ verschieden



$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ linear unabhängig

Wann existiert eine Basis aus Eigenvektoren?

Satz: (Kriterium für eine Eigenbasis)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Eine Basis des $\mathbb{R}^n$ aus Eigenvektoren existiert genau dann, wenn

- alle Eigenwerte reell sind und
- für jeden Eigenwert gilt:

geometrische Vielfachheit = algebraische Vielfachheit.

Bemerkung: (K.-o.-Kriterien)

Ein nichtreeller Eigenwert oder eine zu kleine geometrische Vielfachheit verhindert eine Eigenbasis.

Aufgabe: (Eigenräume, Vielfachheiten und Eigenbasis)

Gegeben sei

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

1. Bestimmen Sie die Eigenräume zu allen Eigenwerten.
2. Vergleichen Sie algebraische und geometrische Vielfachheiten.
3. Existiert eine Basis des $\mathbb{R}^4$ aus Eigenvektoren von M ?

Aufgabe: (Eigenwerte unter Matrixoperationen I)

Berechnen Sie jeweils Eigenwerte und Eigenräume. Formulieren Sie danach eine kurze Beobachtung.

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A + E_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe: (Eigenwerte unter Matrixoperationen II)

(d)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A + B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Kann man die Eigenwerte von $A + B$ im Allgemeinen aus den Eigenwerten von A und B durch Addition erhalten?

(e)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vergleichen Sie die Eigenwerte und Eigenräume von AB und BA .